

# Доказательства

## Математический анализ — подготовка к экзамену

### 1. Интегрирование по частям

**Формулировка.** Если  $u(x), v(x)$  непрерывно дифференцируемы, то  $\int u dv = uv - \int v du$ .

**Доказательство.** Исходный пункт — формула производной произведения:

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Это тождество означает, что  $uv$  является первообразной для функции  $u'v + uv'$ . Поэтому, взяв неопределённый интеграл от обеих частей, получаем

$$uv = \int (u'v + uv') dx = \int u'v dx + \int uv' dx$$

(интеграл суммы равен сумме интегралов). Перенесём первое слагаемое влево:

$$\int uv' dx = uv - \int u'v dx.$$

Осталось заметить, что  $v' dx = dv$  и  $u' dx = du$  — это и есть формула  $\int u dv = uv - \int v du$ . Идея метода: множитель  $u$  берут так, чтобы при дифференцировании он *упрощался*, а  $dv$  — так, чтобы он легко интегрировался.

**Три типа интегралов.**

- 1)  $\int P(x)e^{\alpha x} dx$ ,  $\int P(x) \sin \beta x dx$ ,  $\int P(x) \cos \beta x dx$  — берём  $u = P(x)$  (многочлен), он понижает степень при каждом дифференцировании.
- 2)  $\int P(x) \ln x dx$ ,  $\int P(x) \operatorname{arctg} x dx$ ,  $\int P(x) \arcsin x dx$  — берём  $u$  равным «неудобной» функции ( $\ln$ ,  $\operatorname{arctg}$ ,  $\arcsin$ ): её производная рациональна.
- 3) «Циклические»  $\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx$  и т.п. — после двукратного применения возвращаемся к исходному интегралу и решаем уравнение относительно него.

### 2. Метод замены переменной (подстановки)

**Формулировка.** Пусть  $x = \varphi(t)$  непрерывно дифференцируема на промежутке,  $f$  имеет первообразную  $F$  на множестве значений  $\varphi$ . Тогда  $\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C = \int f(x) dx \Big|_{x=\varphi(t)}$ .

**Доказательство.** Рассмотрим сложную функцию  $G(t) = F(\varphi(t))$  и продифференцируем её по правилу цепочки:

$$G'(t) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \varphi'(t),$$

поскольку  $F' = f$  по определению первообразной. Значит  $G(t) = F(\varphi(t))$  — первообразная для функции  $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ , что и означает формулу замены.

**Пример (циклический интеграл).** В  $\int \frac{dx}{\sin x}$  удобна подстановка  $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ : тогда  $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ ,  $dx = \frac{2 dt}{1+t^2}$ , и интеграл сводится к  $\int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln|\operatorname{tg} \frac{x}{2}| + C$ .

### 3. Комплексный метод в вещественном анализе

**Формулировка.**  $\int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C, \quad \int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C.$

**Доказательство.** Рассмотрим комплексную функцию  $e^{(a+ib)x}$ . По формуле Эйлера  $e^{(a+ib)x} = e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)$ , поэтому интересующие нас интегралы — это вещественная и мнимая части одного комплексного интеграла:

$$\int e^{(a+ib)x} \, dx = \int e^{ax} \cos bx \, dx + i \int e^{ax} \sin bx \, dx.$$

Корректность такого разделения: для комплекснозначной функции вещественного аргумента интеграл определяется покомпонентно, а правило  $(e^{\lambda x})' = \lambda e^{\lambda x}$  остаётся верным и для комплексного  $\lambda = a + ib$  (проверяется прямым дифференцированием действительной и мнимой частей). Поэтому

$$\int e^{(a+ib)x} \, dx = \frac{e^{(a+ib)x}}{a + ib} + C.$$

Домножим числитель и знаменатель на сопряжённое  $a - ib$ , чтобы знаменатель стал вещественным:

$$\frac{e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)(a - ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)(a - ib)}{a^2 + b^2}.$$

Раскрыв скобки и выделив вещественную часть, получаем формулу для  $\int e^{ax} \cos bx \, dx$ , а мнимую — для  $\int e^{ax} \sin bx \, dx$ .

## 4. Методы нахождения неопределённых коэффициентов

**Формулировка.** При разложении правильной дроби  $\frac{P(x)}{Q(x)}$  на простейшие коэффициенты находят двумя способами; для простого линейного множителя справедлива формула Хевисайда  $A_i = \frac{P(a_i)}{Q'(a_i)}$ .

**Доказательство.** После записи разложения с неизвестными коэффициентами обе части умножают на  $Q(x)$  и получают тождество двух многочленов.

- *Метод приравнивания коэффициентов:* приравнивают коэффициенты при одинаковых степенях  $x$  слева и справа — получается линейная система. Универсален, но громоздок.
- *Метод частных значений:* подставляют удобные  $x$  (прежде всего корни знаменателя), мгновенно обнуляя лишние слагаемые. Быстр для простых корней.

**Обоснование Хевисайда.** Пусть  $Q(x) = (x - a_i)q(x)$ ,  $q(a_i) \neq 0$ , и  $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_i}{x - a_i} + (\text{остальное})$ . Умножим на  $(x - a_i)$ :

$$\frac{P(x)}{q(x)} = A_i + (x - a_i) \cdot (\text{остальное}),$$

и устремим  $x \rightarrow a_i$  — второе слагаемое исчезает:  $A_i = \frac{P(a_i)}{q(a_i)}$ . Наконец, по правилу Лейбница  $Q'(x) = q(x) + (x - a_i)q'(x)$ , откуда  $Q'(a_i) = q(a_i)$ , и  $A_i = \frac{P(a_i)}{Q'(a_i)}$ .

## 5. Интегрирование дробей IV типа: рекуррентная формула

**Формулировка.** Для  $I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) справедливо

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} I_{n-1}.$$

**Доказательство.** Отправная точка — тождество, выделяющее  $I_{n-1}$ :

$$I_{n-1} = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{n-1}} = \int \frac{(x^2 + a^2) - x^2}{a^2(x^2 + a^2)^n} \, dx = \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} \int \frac{x^2 \, dx}{(x^2 + a^2)^n}.$$

Оценим последний интеграл интегрированием по частям. Возьмём  $u = x$  и  $dv = \frac{x dx}{(x^2 + a^2)^n}$ ; тогда  $du = dx$ , а

$$v = \int \frac{x dx}{(x^2 + a^2)^n} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 + a^2)}{(x^2 + a^2)^n} = \frac{(x^2 + a^2)^{1-n}}{2(1-n)} = -\frac{1}{2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}}.$$

Поэтому

$$\int \frac{x^2 dx}{(x^2 + a^2)^n} = uv - \int v du = -\frac{x}{2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{1}{2(n-1)} I_{n-1}.$$

Подставляя это в первое равенство и выражая  $I_n$ , после приведения подобных получаем искомую рекуррентную формулу. База  $I_1 = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$ .

## 6. Метод Остроградского

**Формулировка.** Для правильной дроби  $\frac{P}{Q}$  с кратными корнями знаменателя

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} dx,$$

где  $Q_1 = \gcd(Q, Q')$ ,  $Q_2 = Q/Q_1$ , а  $P_1, P_2$  — многочлены с неопределёнными коэффициентами степеней на единицу меньше своих знаменателей.

**Доказательство.** Идея:  $Q_1$  собирает все кратности корней, понизив их на 1, поэтому рациональная (без логарифмов) часть первообразной имеет знаменатель  $Q_1$ , а под оставшимся интегралом — только простые корни (знаменатель  $Q_2$ ). Чтобы найти  $P_1, P_2$ , продифференцируем основное равенство:

$$\frac{P}{Q} = \left(\frac{P_1}{Q_1}\right)' + \frac{P_2}{Q_2} = \frac{P_1'Q_1 - P_1Q_1'}{Q_1^2} + \frac{P_2}{Q_2}.$$

Корректность дифференцирования обеспечена тем, что  $P_1/Q_1$  дифференцируема всюду, кроме корней  $Q_1$ . Приведя правую часть к общему знаменателю  $Q = Q_1Q_2$  (используя  $Q_1^2 \mid Q \cdot Q_1$  через делимость) и приравняв числители, получаем тождество многочленов; приравнивание коэффициентов при степенях  $x$  даёт линейную систему на коэффициенты  $P_1, P_2$ .

Метод выгоден, когда  $Q$  имеет кратные корни: он сразу выделяет рациональную часть, избавляя от разложения на простейшие дроби с высокими степенями.

## 7. Интегрирование дробно-линейных иррациональностей

**Формулировка.** Для  $R(x, (\frac{ax+b}{cx+d})^{r_1}, \dots, (\frac{ax+b}{cx+d})^{r_k})$  с рациональными  $r_i$  подстановка  $t^m = \frac{ax+b}{cx+d}$ , где  $m$  — НОК знаменателей  $r_i$ , рационализирует интеграл.

**Доказательство.** Пусть  $r_i = \frac{p_i}{q_i}$  и  $m = \operatorname{НОК}(q_1, \dots, q_k)$ . Положим  $t^m = \frac{ax+b}{cx+d}$ . Тогда  $(\frac{ax+b}{cx+d})^{r_i} = t^{mr_i} = t^{(m/q_i)p_i}$ , а  $m/q_i \in \mathbb{Z}$ , значит показатель целый — все радикалы исчезли. Выразим  $x$ : из  $t^m(cx+d) = ax+b$  получаем  $x(ct^m - a) = b - dt^m$ , т.е.

$$x = \frac{b - dt^m}{ct^m - a}$$

— рациональная функция  $t$ ; следовательно  $dx$  тоже рациональна. После подстановки подынтегральное выражение становится рациональной функцией  $t$ , а такие интегралы берутся в элементарных функциях.

## 8. Квадратичные иррациональности и подстановки Эйлера

**Формулировка.** Каждая из трёх подстановок Эйлера рационализирует  $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$ .

**Доказательство.** Разберём первую ( $a > 0$ ): полагаем  $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a}x + t$ . Возведём в квадрат:

$$ax^2 + bx + c = ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2 \Rightarrow bx + c = 2\sqrt{a}xt + t^2 \Rightarrow x = \frac{t^2 - c}{b - 2\sqrt{a}t}.$$

Это рациональная функция  $t$ ; тогда и  $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a}x + t$ , и  $dx$  рациональны по  $t$ . Значит  $R(x, \sqrt{\dots}) dx$  переходит в рациональную функцию  $t$ . (Третья подстановка при наличии вещественных корней  $x_1, x_2$ :  $\sqrt{a(x-x_1)(x-x_2)} = t(x-x_1)$  даёт  $a(x-x_2) = t^2(x-x_1)$ , откуда  $x$  снова рационально выражается через  $t$ .)

## 9. Интеграл от дифференциального бинома

**Формулировка.** (Чебышёв.)  $\int x^m(a+bx^n)^p dx$  ( $m, n, p \in \mathbb{Q}$ ) берётся в элементарных функциях тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий: (1)  $p \in \mathbb{Z}$ ; (2)  $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$ ; (3)  $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$ .

**Доказательство.** Заменой  $z = x^{1/n}$  ( $x = z^{1/n}$ ,  $dx = \frac{1}{n}z^{1/n-1}dz$ ) интеграл приводится к виду

$$\frac{1}{n} \int z^q(a+bz)^p dz, \quad q = \frac{m+1}{n} - 1.$$

*Случай 2:*  $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z} \Rightarrow q \in \mathbb{Z}$ . Пусть  $p = \frac{u}{s}$  ( $s$  — знаменатель). Подстановка  $a+bz = w^s$  даёт  $z = \frac{w^s-a}{b}$  (рационально), а  $z^q$  — целая степень, тоже рациональна; всё выражается через  $w$  рационально.

*Случай 3:*  $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$ . Запишем  $z^q(a+bz)^p = z^{q+p} \left(\frac{a+bz}{z}\right)^p$ , где  $q+p = \frac{m+1}{n} - 1 + p \in \mathbb{Z}$ . Подстановка  $\frac{a+bz}{z} = az^{-1} + b = w^s$  убирает дробную степень:  $z^{-1} = \frac{w^s-b}{a}$ ,  $z$  рационально по  $w$ ,  $z^{q+p}$  — целая степень. (*Случай 1:*  $p \in \mathbb{Z}$  — подстановка  $x = t^N$ ,  $N$  — НОК знаменателей  $m, n$ .)

## 10. Определённый интеграл Римана. Необходимое условие интегрируемости

**Формулировка.**  $\int_a^b f = \lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \sigma(f, T, \xi)$ . Если  $f$  интегрируема, то она ограничена.

**Доказательство.** Пусть, напротив,  $f$  не ограничена на  $[a, b]$ . При любом разбиении  $f$  не ограничена хотя бы на одном частичном отрезке  $[x_{k-1}, x_k]$ . Зафиксировав все  $\xi_i$  при  $i \neq k$  и меняя лишь  $\xi_k$  внутри этого отрезка, можно сделать слагаемое  $f(\xi_k)\Delta x_k$  сколь угодно большим по модулю, а значит и всю сумму  $\sigma$ . Тогда  $\sigma$  не имеет конечного предела — противоречие с интегрируемостью. Следовательно, интегрируемая функция ограничена. (Обратное неверно: функция Дирихле ограничена, но не интегрируема.)

## 11. Суммы Дарбу при измельчении разбиения

**Формулировка.** При добавлении новых точек нижняя сумма не убывает, верхняя не возрастает; любая нижняя сумма не превосходит любой верхней.

**Доказательство.** Добавим одну точку  $x'$  в отрезок  $[x_{k-1}, x_k]$ , разбив его на два. Пусть  $m_k = \inf$  на всём отрезке,  $m', m''$  — на частях. Поскольку инфимум по меньшему множеству не меньше,  $m' \geq m_k$ ,  $m'' \geq m_k$ . Вклад в нижнюю сумму меняется с  $m_k(x_k - x_{k-1})$  на  $m'(x' - x_{k-1}) + m''(x_k - x') \geq m_k(x_k - x_{k-1})$  — не убывает. Аналогично для верхней суммы ( $\sup$  по части не больше). Добавление  $p$  точек — повторение шага.

Наконец, для двух разбиений  $T_1, T_2$  возьмём их объединение  $T = T_1 \cup T_2$  (измельчение обоих):  $S_*(T_1) \leq S_*(T) \leq S^*(T) \leq S^*(T_2)$ .

## 12. Критерий интегрируемости Дарбу

**Формулировка.**  $f$  интегрируема  $\iff \forall \varepsilon > 0 \exists T : S^*(T) - S_*(T) < \varepsilon$  (равносильно  $\underline{I} = \bar{I}$ ).

**Доказательство.** ( $\Leftarrow$ ) Из  $S^*(T) - S_*(T) < \varepsilon$  при всех  $\varepsilon$  следует  $\bar{I} - \underline{I} < \varepsilon$ , т.е.  $\bar{I} = \underline{I} =: I$ . Для любой выборки  $S_*(T) \leq \sigma \leq S^*(T)$  и  $S_*(T) \leq I \leq S^*(T)$ , поэтому  $|\sigma - I| \leq S^*(T) - S_*(T)$ . По лемме об измельчении эта разность мала для всех разбиений мельче подходящего  $T_0$ , значит  $\sigma \rightarrow I$ .

( $\Rightarrow$ ) Если предел  $I$  существует, то, выбирая  $\xi_i$  так, чтобы  $f(\xi_i)$  приближали  $M_i$  (или  $m_i$ ), получаем, что  $S^*(T)$  и  $S_*(T)$  сами стремятся к  $I$ , откуда  $S^*(T) - S_*(T) \rightarrow 0$ .

### 13. Интегрируемость непрерывных функций

**Формулировка.**  $C[a, b] \subset \mathcal{R}[a, b]$ .

**Доказательство.** По теореме Кантора  $f$  равномерно непрерывна на  $[a, b]$ : для  $\varepsilon > 0$  найдётся  $\delta > 0$ , при котором  $|x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ . Возьмём любое разбиение с  $\lambda(T) < \delta$ . На каждом отрезке колебание  $\omega_i = M_i - m_i$  достигается как  $f(\xi') - f(\xi'')$  (непрерывность на компакте) и потому  $< \frac{\varepsilon}{b-a}$ . Тогда

$$\sum \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum \Delta x_i = \varepsilon,$$

и по критерию через колебания  $f$  интегрируема. Теорема Кантора нужна именно для того, чтобы один  $\delta$  годился сразу для всех частичных отрезков.

### 14. Интегрируемость монотонных функций

**Формулировка.** Монотонная на  $[a, b]$  функция интегрируема.

**Доказательство.** Пусть  $f$  не убывает. Возьмём разбиение на  $n$  равных частей,  $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ . В силу монотонности  $m_i = f(x_{i-1})$ ,  $M_i = f(x_i)$ , поэтому сумма *телескопическая*:

$$\sum \omega_i \Delta x_i = \Delta x \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

По критерию  $f$  интегрируема. Равномерная непрерывность (и теорема Кантора) здесь не нужны: сокращение происходит за счёт монотонности, поэтому теорема верна даже для функций со счётным числом разрывов.

### 15. Интегрируемость функций с конечным числом разрывов

**Формулировка.** Ограниченная функция с конечным числом точек разрыва на  $[a, b]$  интегрируема.

**Доказательство.** Пусть  $|f| \leq K$  и разрывы в  $c_1, \dots, c_p$ . Изолируем каждую точку интервалом длины  $< \eta$ ; их суммарный вклад в  $\sum \omega_i \Delta x_i$  не превосходит  $2K \cdot p\eta$  (колебание всюду  $\leq 2K$ ). Вне этих интервалов  $f$  непрерывна на конечном числе замкнутых отрезков, значит равномерно непрерывна, и там  $\sum \omega_i \Delta x_i$  мала (как в №13). Выбрав сперва  $\eta$ , затем мелкость разбиения, получаем  $\sum \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$ .

*Ограниченность критична:* для  $1/x$  на  $(0, 1]$  колебание у нуля бесконечно ( $K = \infty$ ), вклад окрестности не контролируется и интеграл «не выживает».

### 16. Линейность определённого интеграла

**Формулировка.**  $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$ ; отсюда — сохранение знака.

**Доказательство.** Для интегральных сумм  $\sigma(\alpha f + \beta g, T, \xi) = \alpha \sigma(f, T, \xi) + \beta \sigma(g, T, \xi)$  (свойство конечных сумм). Переходя к пределу при  $\lambda(T) \rightarrow 0$  (предел линейной комбинации равен комбинации пределов), получаем линейность интеграла.

**Сохранение знака:** если  $f \geq 0$ , то все  $\sigma \geq 0$ , и в пределе  $\int_a^b f \geq 0$ . Применяя это к  $g - f \geq 0$ , получаем монотонность:  $f \leq g \Rightarrow \int f \leq \int g$ .

## 17. Аддитивность интеграла по промежутку

**Формулировка.**  $f \in \mathcal{R}[a, b] \iff f \in \mathcal{R}[a, c]$  и  $f \in \mathcal{R}[c, b]$  ( $a < c < b$ ), причём  $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ .

**Доказательство.** Будем брать разбиения, содержащие точку  $c$ ; такое  $T$  распадается на  $T'$  (для  $[a, c]$ ) и  $T''$  (для  $[c, b]$ ), и суммы складываются:  $S^*(T) = S^*(T') + S^*(T'')$ , аналогично нижние. Тогда

$$S^*(T) - S_*(T) = (S^*(T') - S_*(T')) + (S^*(T'') - S_*(T'')),$$

и обе скобки неотрицательны. Поэтому левая часть мала  $\iff$  малы обе скобки — это и есть эквивалентность интегрируемости на  $[a, b]$  и на обеих частях. Переходя к пределу в равенстве сумм, получаем аддитивность интегралов.

## 18. Оценка модуля интеграла

**Формулировка.**  $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$  ( $a < b$ ); при этом  $f \in \mathcal{R} \Rightarrow |f| \in \mathcal{R}$ .

**Доказательство.** Сначала интегрируемость  $|f|$ : из  $||f(x')| - |f(x'')|| \leq |f(x') - f(x'')|$  следует, что колебание  $|f|$  на каждом отрезке не больше колебания  $f$ , значит  $\sum \omega_i(|f|)\Delta x_i \leq \sum \omega_i(f)\Delta x_i \rightarrow 0$ . Далее из  $-|f| \leq f \leq |f|$  интегрированием неравенств:  $-\int |f| \leq \int f \leq \int |f|$ , т.е.  $|\int f| \leq \int |f|$ .

## 19. Первая теорема о среднем

**Формулировка.** Для  $f \in C[a, b]$  существует  $\xi \in [a, b]$ :  $\int_a^b f = f(\xi)(b - a)$ .

**Доказательство.** Пусть  $m = \min f$ ,  $M = \max f$  (достигаются по Вейерштрассу). Из  $m \leq f \leq M$  интегрированием:  $m(b - a) \leq \int_a^b f \leq M(b - a)$ , т.е. среднее  $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f \in [m, M]$ . По теореме Коши о промежуточном значении непрерывная  $f$  принимает значение  $\mu$ :  $f(\xi) = \mu$ , откуда  $\int_a^b f = f(\xi)(b - a)$ . Геометрически — площадь под графиком равна площади прямоугольника высоты  $f(\xi)$ .

## 20. Обобщённая теорема о среднем

**Формулировка.** Для  $f \in C[a, b]$ ,  $g \in \mathcal{R}[a, b]$ ,  $g$  знакопостоянной:  $\int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g$ .

**Доказательство.** Пусть  $g \geq 0$ . Из  $m \leq f \leq M$  умножением на  $g \geq 0$ :  $mg \leq fg \leq Mg$ , интегрируем:  $m \int g \leq \int fg \leq M \int g$ . Если  $\int g = 0$ , то  $\int fg = 0$  и  $\xi$  произвольно. Иначе  $\mu = \frac{\int fg}{\int g} \in [m, M]$ , и по промежуточному значению  $f(\xi) = \mu$ .

*Роль знакопостоянства (контрпример):*  $f(x) = g(x) = x$  на  $[-1, 1]$  дают  $\int fg = \int x^2 = \frac{2}{3}$ , но  $\int g = 0$ , так что равенство  $f(\xi) \cdot 0 = \frac{2}{3}$  невозможно — без знакопостоянства теорема ложна.

## 21. Непрерывность интеграла с переменным верхним пределом

**Формулировка.**  $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$  непрерывна на  $[a, b]$  при  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ .

**Доказательство.** Пусть  $|f| \leq K$ . Тогда  $|\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)| = |\int_x^{x+\Delta x} f| \leq K|\Delta x| \rightarrow 0$  при  $\Delta x \rightarrow 0$ . Значит  $\Phi$  не просто непрерывна, а удовлетворяет условию Липшица с константой  $K$ .

## 22. Теорема Барроу

**Формулировка.** Если  $f$  непрерывна в точке  $x$ , то  $\Phi'(x) = f(x)$ .

**Доказательство.** Рассмотрим

$$\frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} - f(x) = \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} (f(t) - f(x)) dt.$$

Оценим по модулю: правая часть  $\leq \sup_{|t-x| \leq |\Delta x|} |f(t) - f(x)|$ . В силу непрерывности  $f$  в точке  $x$  этот супремум стремится к нулю при  $\Delta x \rightarrow 0$ . Следовательно  $\Phi'(x) = f(x)$ . Именно на этом шаге (и только в исследуемой точке) нужна непрерывность подынтегральной функции.

## 23. Приложение теоремы Барроу к пределам (правило Лопиталя)

**Формулировка.** Неопределённости  $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$  для отношений интегралов с переменными пределами раскрываются дифференцированием по Барроу.

**Доказательство.** Пусть  $F(x) = \int_a^{\varphi(x)} f$ ,  $G(x) = \int_a^{\psi(x)} h$ , и обе  $\rightarrow 0$  при  $x \rightarrow x_0$ . По теореме Барроу и правилу цепочки  $F'(x) = f(\varphi(x))\varphi'(x)$ ,  $G'(x) = h(\psi(x))\psi'(x)$ . Если  $\varphi, \psi$  дифференцируемы,  $G' \neq 0$  в проколотой окрестности  $x_0$  и существует  $\lim \frac{F'}{G'}$ , то по правилу Лопиталя (теорема Коши о среднем)  $\lim \frac{F}{G} = \lim \frac{F'}{G'}$ .

## 24. Теорема Ньютона–Лейбница

**Формулировка.** Для  $f \in C[a, b]$  и любой первообразной  $F$ :  $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ .

**Доказательство.** По теореме Барроу  $\Phi(x) = \int_a^x f$  — первообразная для  $f$ . Любая другая первообразная отличается на константу:  $F(x) = \Phi(x) + C$ . Тогда

$$F(b) - F(a) = \Phi(b) - \Phi(a) = \int_a^b f - \int_a^a f = \int_a^b f.$$

Значение теоремы: она заменяет вычисление пределов сложных интегральных сумм нахождением одной первообразной.

## 25. Площадь криволинейного сектора в полярных координатах

**Формулировка.** Для  $\rho \in C[\alpha, \beta]$  площадь  $S = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta \rho^2(\varphi) d\varphi$ .

**Доказательство.** Разобьём  $[\alpha, \beta]$ . На  $[\varphi_{i-1}, \varphi_i]$  заключим часть сектора между двумя круговыми секторами радиусов  $m_i = \min \rho$  и  $M_i = \max \rho$ :  $\frac{1}{2} m_i^2 \Delta \varphi_i \leq \Delta S_i \leq \frac{1}{2} M_i^2 \Delta \varphi_i$ . Суммы по  $i$  — это нижняя и верхняя суммы Дарбу для функции  $\frac{1}{2} \rho^2$ . Так как  $\rho^2$  непрерывна (а значит интегрируема), обе суммы сходятся к  $\frac{1}{2} \int_\alpha^\beta \rho^2 d\varphi$ , к нему же зажата и площадь  $S$ .

## 26. Длина дуги гладкой кривой

**Формулировка.** Для  $y = y(x)$ ,  $y' \in C[a, b]$ :  $L = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$ .

**Доказательство.** Длина вписанной ломаной по разбиению равна

$$\sum_i \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} = \sum_i \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \Delta x_i.$$

По теореме Лагранжа о конечном приращении  $\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} = y'(\xi_i)$  для некоторого  $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ . Получаем интегральную сумму  $\sum \sqrt{1 + y'(\xi_i)^2} \Delta x_i$  для непрерывной (а значит интегрируемой) функции  $\sqrt{1 + y'^2}$ . Предел при  $\lambda(T) \rightarrow 0$  равен  $\int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$ .

## 27. Объёмы тел вращения: диски и оболочки

**Формулировка.** Для  $y = f(x) \geq 0$ ,  $f \in C[a, b]$ : вокруг  $Ox$  —  $V = \pi \int_a^b f^2 dx$ ; вокруг  $Oy$  ( $a \geq 0$ ) —  $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$ .

**Доказательство.** (а) Сечение тела плоскостью  $x = \text{const}$  — круг радиуса  $f(x)$ , его площадь  $\pi f^2(x)$ . Объём слоя толщины  $\Delta x$  приближается элементарным диском  $\pi f(\xi_i)^2 \Delta x_i$ ; сумма — это интегральная сумма для  $\pi f^2$ , и в пределе  $V = \pi \int_a^b f^2 dx$ .

(б) Кольцевой слой  $[x_{i-1}, x_i]$  при вращении вокруг  $Oy$  даёт цилиндрическую оболочку радиуса  $x$ , высоты  $f(x)$ , толщины  $\Delta x$ : её объём  $\approx 2\pi x f(\xi_i) \Delta x_i$ . Сумма — интегральная для  $2\pi x f(x)$ , предел  $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$ .

## 28. Признаки Дирихле и Абеля для несобственных интегралов

**Формулировка.** (Дирихле.)  $\int_a^{+\infty} fg dx$  сходится, если  $F(A) = \int_a^A f$  ограничена, а  $g$  монотонно стремится к нулю.

**Доказательство.** По второй теореме о среднем (форма Бонне) на  $[A_1, A_2]$ :  $\int_{A_1}^{A_2} fg = g(A_1) \int_{A_1}^\eta f + g(A_2) \int_\eta^{A_2} f$  для некоторого  $\eta$ . Поскольку  $|\int_p^q f| = |F(q) - F(p)| \leq 2M$  (ограниченность  $F$ ),

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} fg \right| \leq 2M(|g(A_1)| + |g(A_2)|) \xrightarrow{A_1, A_2 \rightarrow \infty} 0,$$

т.е. выполнен критерий Коши — интеграл сходится.

*Пример:*  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$  с  $f = \sin x$  ( $|\int_0^A \sin| \leq 2$ ) и  $g = \frac{1}{x} \downarrow 0$  сходится. Абсолютной сходимости нет:  $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \sum_k \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx = \sum_k \frac{2}{(k+1)\pi} = \infty$ .

## 29. Определение ряда и необходимый признак сходимости

**Формулировка.** Ряд сходится, если существует конечный  $\lim S_N = S$ . Необходимый признак:  $a_n \rightarrow 0$ .

**Доказательство.** Если  $S_N \rightarrow S$ , то  $a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0$ . Обратное неверно: для гармонического ряда  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ , однако  $S_{2n} - S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$ , значит  $\{S_n\}$  не фундаментальна и ряд расходится.

## 30. Критерий Коши для числового ряда

**Формулировка.** Ряд сходится  $\iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall p: |a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon$ .

**Доказательство.** Сходимость ряда означает существование предела  $\{S_N\}$ , что по критерию Коши для последовательностей (полнота  $\mathbb{R}$ ) равносильно фундаментальности:  $|S_{n+p} - S_n| = |a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon$ . Для гармонического ряда возьмём  $p = n$ :  $|S_{2n} - S_n| \geq \frac{1}{2}$  — условие нарушено, ряд расходится.

## 31. Линейные свойства рядов и конечные изменения

**Формулировка.** Линейность сходящихся рядов; отбрасывание конечного числа членов не влияет на факт сходимости.



**Доказательство.** Если  $S_n^a \rightarrow A$ ,  $S_n^b \rightarrow B$ , то  $\alpha S_n^a + \beta S_n^b \rightarrow \alpha A + \beta B$ , т.е.  $\sum(\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha A + \beta B$ . Отбросив первые  $m$  членов, для  $n > m$  изменяем  $S_n$  на постоянную величину (сумму отброшенных); предел существует или нет одновременно с исходным, поэтому факт сходимости инвариантен, а сумма сдвигается.

## 32. Ряды с неотрицательными членами и признаки сравнения

**Формулировка.**  $a_n \geq 0$ : ряд сходится  $\iff$  частичные суммы ограничены сверху. Признаки сравнения в форме неравенств и в предельной форме.

**Доказательство.** При  $a_n \geq 0$  суммы  $S_n$  не убывают, значит сходится  $\iff$  ограничены сверху (теорема о монотонной ограниченной последовательности). *Неравенства:*  $0 \leq a_n \leq b_n \Rightarrow S_n^a \leq S_n^b$ ; ограниченность  $S^b$  влечёт ограниченность  $S^a$ .

*Предельная форма:* если  $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow L \in (0, \infty)$ , то при больших  $n$   $c_1 b_n \leq a_n \leq c_2 b_n$ , и ряды ведут себя одинаково. Пример:  $\sum \frac{\ln n}{n^2 + \sin n} \sim \sum \frac{\ln n}{n^2} \leq \sum \frac{1}{n^{3/2}}$  при больших  $n$  — сходится.

## 33. Признак Д'Аламбера

**Формулировка.**  $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ :  $q < 1$  сходится,  $q > 1$  расходится,  $q = 1$  — нет ответа.

**Доказательство.** Пусть  $q < 1$ ; возьмём  $q < r < 1$ . Существует  $N$ , при котором  $\frac{a_{n+1}}{a_n} < r$  для  $n \geq N$ , откуда  $a_{N+k} < a_N r^k$ . Ряд мажорируется сходящейся прогрессией  $a_N \sum r^k$  — сходится. При  $q > 1$  члены растут,  $a_n \not\rightarrow 0$  — расходимость. При  $q = 1$  признак бессилён:  $\sum \frac{1}{n}$  расходится,  $\sum \frac{1}{n^2}$  сходится, у обоих  $q = 1$ .

## 34. Радиальный признак Коши

**Формулировка.**  $\lim \sqrt[n]{a_n} = q$ :  $q < 1$  сходится,  $q > 1$  расходится. Коши сильнее Д'Аламбера.

**Доказательство.**  $q < 1$ : при  $q < r < 1$  имеем  $\sqrt[n]{a_n} < r$ , т.е.  $a_n < r^n$  для больших  $n$  — мажоранта  $\sum r^n$ .  $q > 1$ :  $a_n > 1$  бесконечно часто,  $a_n \not\rightarrow 0$ .

*Сила:* если существует  $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ , то существует и  $\lim \sqrt[n]{a_n} = q$  (предел среднего геометрического / теорема Штольца), но обратное неверно — есть ряды, где работает Коши, а Д'Аламбер не имеет предела.

## 35. Абсолютная сходимость и её свойства

**Формулировка.** Абсолютная сходимость влечёт сходимость.

**Доказательство.** Пусть  $\sum |a_n|$  сходится. По критерию Коши  $|a_{n+1}| + \dots + |a_{n+p}| < \varepsilon$  при  $n > N$ . По неравенству треугольника  $|a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| \leq |a_{n+1}| + \dots + |a_{n+p}| < \varepsilon$ , т.е. выполнен критерий Коши и для  $\sum a_n$  — ряд сходится. (Без доказательства: теорема Римана — условно сходящийся ряд перестановкой можно привести к любой сумме, чего не бывает у абсолютно сходящихся.)

## 36. Условная сходимость и знакочередующийся гармонический ряд

**Формулировка.**  $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$  сходится условно.

**Доказательство.** Ряд из модулей — гармонический  $\sum \frac{1}{n}$  — расходится (№30), значит абсолютной сходимости нет. Сам ряд знакочередующийся с  $c_n = \frac{1}{n} \downarrow 0$ , поэтому по признаку Лейбница (№37) сходится. Сходимость без абсолютной — это и есть условная сходимость.

### 37. Признак Лейбница и оценка остатка

**Формулировка.** Если  $c_n > 0$  монотонно убывают к нулю, то  $\sum (-1)^{n-1} c_n$  сходится и  $|R_N| \leq c_{N+1}$ .

**Доказательство.** Чётные суммы  $S_{2k} = (c_1 - c_2) + \dots + (c_{2k-1} - c_{2k})$  не убывают (скобки  $\geq 0$ ). С другой стороны  $S_{2k} = c_1 - (c_2 - c_3) - \dots - c_{2k} < c_1$  — ограничены сверху, значит  $S_{2k} \rightarrow S$ . Так как  $S_{2k+1} = S_{2k} + c_{2k+1} \rightarrow S + 0 = S$ , то и  $S_n \rightarrow S$ . Геометрически частичные суммы колеблются вокруг  $S$  с убывающей амплитудой.

Остаток  $R_N$  — снова лейбницевский ряд с первым членом  $c_{N+1}$ , поэтому  $|R_N| \leq c_{N+1}$  (и знак  $R_N$  совпадает со знаком первого отброшенного члена).

### 38. Преобразование Абеля (суммирование по частям)

**Формулировка.**  $\sum_{k=1}^n a_k b_k = a_n B_n - \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) B_k$ , где  $B_k = \sum_{j=1}^k b_j$ ,  $B_0 = 0$ .

**Доказательство.** Так как  $b_k = B_k - B_{k-1}$ ,

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n a_k (B_k - B_{k-1}) = \sum_{k=1}^n a_k B_k - \sum_{k=1}^n a_k B_{k-1}.$$

Во второй сумме сдвинем индекс ( $k \mapsto k+1$ , учитывая  $B_0 = 0$ ):  $\sum_{k=1}^n a_k B_{k-1} = \sum_{k=1}^{n-1} a_{k+1} B_k$ . Вычитая, получаем  $\sum a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k$  — тождество Абеля (дискретный аналог интегрирования по частям).

### 39. Признак Дирихле сходимости рядов

**Формулировка.**  $\sum a_n b_n$  сходится, если частичные суммы  $B_n = \sum b_k$  ограничены ( $|B_n| \leq M$ ), а  $a_n \downarrow 0$  монотонно.

**Доказательство.** По преобразованию Абеля для «хвоста» и лемме об оценке частичных сумм  $|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k| \leq 2M a_{n+1}$ . Так как  $a_{n+1} \rightarrow 0$ , правая часть  $< \varepsilon$  при больших  $n$  — выполнен критерий Коши, ряд сходится.

*Пример*  $\sum \frac{\sin n}{n^p}$ : суммы  $\sum_{k \leq n} \sin k$  ограничены (замкнутая формула,  $\leq \frac{1}{|\sin(1/2)|}$ ),  $a_n = \frac{1}{n^p} \downarrow 0$  при  $p > 0$  — ряд сходится. При  $0 < p \leq 1$  сходимость лишь условная ( $\frac{|\sin n|}{n^p}$  в среднем  $\sim \frac{2/\pi}{n^p}$  даёт расходящийся ряд из модулей).

### 40. Признак Абеля сходимости рядов

**Формулировка.**  $\sum a_n b_n$  сходится, если  $\sum b_n$  сходится, а  $\{a_n\}$  монотонна и ограничена.

**Доказательство.** Монотонная ограниченная  $\{a_n\}$  имеет предел  $a$ . Запишем  $a_n = a + \alpha_n$ , где  $\alpha_n = a_n - a$  монотонно стремится к нулю. Тогда  $\sum a_n b_n = a \sum b_n + \sum \alpha_n b_n$ . Первый ряд сходится (по условию). Второй — по признаку Дирихле: частичные суммы  $\sum b_k$  ограничены (как у сходящегося ряда), а  $\alpha_n \downarrow 0$ . Сходимость базового  $\sum b_n$  как раз и позволяет не требовать  $a_n \rightarrow 0$ .

### 41. Поточечная и равномерная сходимость функций

**Формулировка.** Определения поточечной и равномерной сходимости; геометрический смысл.

**Доказательство.** *Поточечно:*  $\forall x \forall \varepsilon \exists N(\varepsilon, x) \forall n > N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$  — для каждого  $x$  свой номер. *Равномерно:* тот же  $N(\varepsilon)$  годится для всех  $x$  сразу ( $\exists N \text{ до } \forall x$ ).

Геометрически равномерная сходимость означает, что начиная с номера  $N$  весь график  $f_n$  лежит в «трубке»  $\{(x, y) : |y - f(x)| < \varepsilon\}$  вокруг предельной функции. При поточечной сходимости момент входа в трубку зависит от  $x$ , и единого  $N$  может не быть.

## 42. Супремум-критерий равномерной сходимости

**Формулировка.**  $f_n \rightrightarrows f \iff \rho_n = \sup_X |f_n - f| \rightarrow 0$ .

**Доказательство.**  $(\Leftarrow)$  Если  $\rho_n \rightarrow 0$ , то  $|f_n(x) - f(x)| \leq \rho_n < \varepsilon$  для всех  $x$  при  $n > N$  — равномерно.  $(\Rightarrow)$  Если равномерно, то для  $\varepsilon$  найдётся  $N$ :  $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$  всюду, откуда  $\rho_n \leq \varepsilon$ , т.е.  $\rho_n \rightarrow 0$ .

*Бегающий горб:*  $f_n(x) = x^n - x^{2n}$  на  $[0, 1]$  поточечно  $\rightarrow 0$ , но максимум при  $x^n = \frac{1}{2}$  равен  $\frac{1}{4}$ , значит  $\rho_n = \frac{1}{4} \not\rightarrow 0$  — равномерной сходимости нет.

## 43. Критерий Коши для функциональных последовательностей

**Формулировка.**  $\{f_n\}$  сходится равномерно на  $X \iff \forall \varepsilon \exists N \forall n > N \forall p \forall x : |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ .

**Доказательство.**  $(\Rightarrow)$  Если  $f_n \rightrightarrows f$ , то  $|f_{n+p}(x) - f_n(x)| \leq |f_{n+p} - f| + |f - f_n| < \varepsilon$  (неравенство треугольника).

$(\Leftarrow)$  При каждом фиксированном  $x$  последовательность  $\{f_n(x)\}$  фундаментальна, значит (полнота  $\mathbb{R}$ ) сходится к некоторому  $f(x)$ . Перейдём в неравенстве  $|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$  к пределу  $p \rightarrow \infty$ :  $|f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon$  для всех  $x$  при  $n > N$  — сходимость равномерна.

## 44. Мажорантный признак Вейерштрасса

**Формулировка.** Если  $|u_n(x)| \leq a_n$  для всех  $x$  и  $\sum a_n$  сходится, то  $\sum u_n$  сходится равномерно (и абсолютно).

**Доказательство.** По критерию Коши для  $\sum a_n$ :  $\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$  при  $n > N$ . Тогда  $|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$  равномерно по  $x$  — выполнен критерий Коши для функционального ряда.

Признак достаточный, но не необходимый: существуют равномерно сходящиеся ряды (например, с членами  $\frac{(-1)^n}{n}$ , не зависящими от  $x$ ), которые нельзя мажорировать сходящимся числовым рядом, ибо  $\sum \frac{1}{n} = \infty$ .

## 45. Непрерывность суммы ряда (метод трёх $\varepsilon$ )

**Формулировка.** Если  $u_n$  непрерывны в окрестности  $x_0$  и  $\sum u_n \rightrightarrows S$ , то  $S$  непрерывна в  $x_0$ .

**Доказательство.** Запишем  $S = S_N + R_N$  и оценим

$$|S(x) - S(x_0)| \leq |S_N(x) - S_N(x_0)| + |R_N(x)| + |R_N(x_0)|.$$

По равномерной сходимости выберем  $N$  так, что  $|R_N| < \frac{\varepsilon}{3}$  всюду (сразу для второго и третьего слагаемых). При этом фиксированном  $N$  сумма  $S_N$  — конечная сумма непрерывных функций, значит непрерывна:  $\exists \delta > 0$ , при  $|x - x_0| < \delta$  имеем  $|S_N(x) - S_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Итого  $|S(x) - S(x_0)| < \varepsilon$ .

## 46. Почленное интегрирование и дифференцирование рядов

**Формулировка.** Если  $u_n \in C[a, b]$  и  $\sum u_n \rightrightarrows S$ , то  $\int_a^b S = \sum \int_a^b u_n$ .

**Доказательство.**  $S$  непрерывна (№45), значит интегрируема. Оценим разность интегралов:

$$\left| \int_a^b S - \int_a^b S_n \right| = \left| \int_a^b R_n \right| \leq \int_a^b |R_n| \leq (b-a) \sup_{[a,b]} |R_n| \rightarrow 0.$$

Значит  $\int_a^b S_n \rightarrow \int_a^b S$ , т.е.  $\int_a^b S = \lim \sum_{k \leq n} \int_a^b u_k = \sum \int_a^b u_n$ . (Теорема о почленном дифференцировании выводится отсюда применением к равномерно сходящемуся ряду производных.)

## 47. Степенной ряд и первая теорема Абеля

**Формулировка.** Если  $\sum a_n x^n$  сходится в  $x_0 \neq 0$ , то он абсолютно сходится при  $|x| < |x_0|$ ; отсюда — существование радиуса сходимости.

**Доказательство.** Из сходимости следует  $a_n x_0^n \rightarrow 0$ , значит  $|a_n x_0^n| \leq M$ . При  $|x| < |x_0|$  и  $q = |x/x_0| < 1$ :

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \cdot q^n \leq M q^n,$$

и ряд мажорируется сходящейся прогрессией — абсолютная сходимость. Поэтому множество точек сходимости есть интервал; его «радиус»  $R = \sup\{|x| : \text{сходится}\}$  симметричен относительно центра: на  $(-R, R)$  ряд сходится, вне — расходится.

## 48. Теорема Коши–Адамара

**Формулировка.**  $\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ .

**Доказательство.** Применим радикальный признак к ряду модулей  $\sum |a_n x^n|$ :

$$\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x| \cdot \overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{|x|}{R}.$$

Если  $|x| < R$ , предел  $< 1$  — абсолютная сходимость; если  $|x| > R$ , то  $\sqrt[n]{|a_n x^n|} > 1$  бесконечно часто,  $a_n x^n \not\rightarrow 0$  — расходимость (нарушен необходимый признак). Случаи  $R = 0$  и  $R = +\infty$  отвечают  $\overline{\lim} = +\infty$  и  $0$ .

## 49. Свойства степенного ряда внутри интервала сходимости

**Формулировка.** На любом  $[-r, r]$ ,  $0 < r < R$ , ряд сходится абсолютно и равномерно; отсюда непрерывность суммы, почленное интегрирование и (бесконечное) дифференцирование.

**Доказательство.** При  $|x| \leq r$ :  $|a_n x^n| \leq |a_n| r^n$ , а ряд  $\sum |a_n| r^n$  сходится ( $r < R$ ). По признаку Вейерштрасса сходимость на  $[-r, r]$  равномерна. Из равномерной сходимости получаем непрерывность суммы и право почленно интегрировать по любому внутреннему отрезку.

Ряд производных  $\sum n a_n x^{n-1}$  имеет тот же радиус  $R$  (так как  $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ ) и потому тоже равномерно сходится на  $[-r, r]$  — значит ряд можно дифференцировать почленно, причём сколько угодно раз.

## 50. Вещественные аналитические функции и пример Коши

**Формулировка.**  $C^\omega \subsetneq C^\infty$ : функция  $f(x) = e^{-1/x^2}$  ( $f(0) = 0$ ) гладкая, но не аналитична в нуле.

**Доказательство.** При  $x \neq 0$  каждая производная имеет вид  $f^{(n)}(x) = P_n(1/x) e^{-1/x^2}$  (многочлен от  $1/x$ ). В нуле по индукции  $f^{(n)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} P_n(1/x) e^{-1/x^2} = 0$ , поскольку  $e^{-1/x^2}$  убывает быстрее любой степени  $1/x$ . Значит все  $f^{(n)}(0) = 0$  и ряд Тейлора в нуле тождественно равен нулю — он не совпадает с  $f(x) \neq 0$  ни в одной проколотой окрестности.

Причина «ложной гладкости»: гладкость не ограничивает рост производных, и ряд Тейлора не восстанавливает функцию.

## 51. Коэффициенты Тейлора и единственность разложения

**Формулировка.** Если  $f(x) = \sum a_n(x-x_0)^n$  на  $(x_0-R, x_0+R)$ , то  $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$ , и представление единственно.

**Доказательство.** Почленно дифференцируем  $k$  раз (внутри интервала это законно, №49):

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n \geq k} a_n n(n-1) \cdots (n-k+1)(x-x_0)^{n-k}.$$

Подставив  $x = x_0$ , обнуляем все слагаемые с  $n > k$ ; остаётся член  $n = k$ :  $f^{(k)}(x_0) = a_k k!$ , откуда  $a_k = f^{(k)}(x_0)/k!$ . Так как коэффициенты однозначно выражаются через производные суммы, два степенных ряда с одинаковой суммой имеют равные коэффициенты — представление единственно.

## 52. Критерий аналитичности (ограничение роста производных)

**Формулировка.** Если в окрестности  $x_0$  выполнено  $|f^{(n)}(x)| \leq C M^n$  для всех  $n$ , то  $f$  аналитична.

**Доказательство.** Остаточный член в форме Лагранжа: при некотором  $\xi$  между  $x_0$  и  $x$

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \right| \leq C \frac{M^{n+1} |x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

поскольку факториал в знаменателе растёт быстрее любой геометрической прогрессии. Значит ряд Тейлора сходится к  $f$  — функция аналитична.

## 53. Евклидовы пространства и неравенство Коши–Буняковского

**Формулировка.**  $|(f, g)| \leq \|f\| \cdot \|g\|$  в предгильбертовом  $L_2[a, b]$ .

**Доказательство.** При любом  $\lambda \in \mathbb{R}$  квадратный относительно  $\lambda$  трёхчлен  $\|\lambda f + g\|^2 = \lambda^2 \|f\|^2 + 2\lambda(f, g) + \|g\|^2 \geq 0$  неотрицателен, поэтому его дискриминант  $\leq 0$ :  $4(f, g)^2 - 4\|f\|^2 \|g\|^2 \leq 0$ , т.е.  $|(f, g)| \leq \|f\| \|g\|$ .

**Фактор-пространство:**  $\|f\| = 0$  не влечёт  $f \equiv 0$  ( $f$  может быть отлична от нуля на множестве меры нуль); отождествляя функции, совпадающие почти всюду, делаем  $\|\cdot\|$  корректной нормой.

## 54. Экстремальное свойство коэффициентов Фурье. Неравенство Бесселя

**Формулировка.** Среди сумм  $\sum_{n \leq N} \alpha_n \varphi_n$  среднеквадратичное отклонение минимально при  $\alpha_n = c_n$ ; отсюда  $\sum c_n^2 \|\varphi_n\|^2 \leq \|f\|^2$ .

**Доказательство.** В силу ортогональности

$$\delta_N = \left\| f - \sum_{n \leq N} \alpha_n \varphi_n \right\|^2 = \|f\|^2 - 2 \sum \alpha_n (f, \varphi_n) + \sum \alpha_n^2 \|\varphi_n\|^2.$$

Подставив  $(f, \varphi_n) = c_n \|\varphi_n\|^2$  и выделив полный квадрат,

$$\delta_N = \|f\|^2 - \sum_{n \leq N} c_n^2 \|\varphi_n\|^2 + \sum_{n \leq N} (\alpha_n - c_n)^2 \|\varphi_n\|^2.$$

Последняя сумма  $\geq 0$  и минимальна (равна 0) при  $\alpha_n = c_n$ . Тогда  $\delta_N \geq 0$  даёт  $\sum_{n \leq N} c_n^2 \|\varphi_n\|^2 \leq \|f\|^2$ ; переход  $N \rightarrow \infty$  — неравенство Бесселя.

## 55. Теорема Стеклова (полнота $\iff$ замкнутость)

**Формулировка.** Ортогональная система замкнута (равенство Парсеваля для всех  $f$ )  $\iff$  полна.

**Доказательство.** ( $\Rightarrow$ ) Пусть система замкнута и  $(f, \varphi_n) = 0$  для всех  $n$ , т.е. все  $c_n = 0$ . По Парсевалю  $\|f\|^2 = \sum c_n^2 \|\varphi_n\|^2 = 0$ , значит  $f \equiv 0$  — система полна.

( $\Leftarrow$ ) Пусть система полна. Остаток  $R_N = f - \sum_{n \leq N} c_n \varphi_n$ ; по Бесселю  $\sum c_n^2 \|\varphi_n\|^2$  сходится, поэтому  $\{S_N\}$  фундаментальна и (полнота  $L_2$ ) сходится к некоторой  $g$ . Разность  $f - g$  ортогональна всем  $\varphi_n$ , а в силу полноты  $f - g \equiv 0$ , т.е.  $S_N \rightarrow f$ . Тогда  $\|R_N\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{n \leq N} c_n^2 \|\varphi_n\|^2 \rightarrow 0$  — равенство Парсеваля.

## 56. Лемма Римана–Лебега

**Формулировка.** Для интегрируемой  $f$ :  $\int_a^b f(x) \sin(\lambda x) dx \rightarrow 0$  при  $\lambda \rightarrow \infty$  (аналогично с  $\cos$ ).

**Доказательство.** Шаг 1 — ступенчатая функция. Если  $f$  постоянна на  $[c, d]$ , то  $\int_c^d \sin \lambda x dx = \frac{\cos \lambda c - \cos \lambda d}{\lambda} \rightarrow 0$ ; конечная сумма таких интегралов тоже стремится к нулю.

Шаг 2 — общий случай. Интегрируемую  $f$  приблизим ступенчатой  $g$  так, что  $\int_a^b |f - g| < \varepsilon$ . Тогда

$$\left| \int_a^b f \sin \lambda x \right| \leq \int_a^b |f - g| + \left| \int_a^b g \sin \lambda x \right| < \varepsilon + (\rightarrow 0),$$

поэтому верхний предел не превосходит  $\varepsilon$ ; в силу произвольности  $\varepsilon$  интеграл стремится к нулю.

## 57. Принцип локализации Римана

**Формулировка.** Сходимость ряда Фурье в точке  $x_0$  и его сумма зависят лишь от поведения  $f$  в сколь угодно малой окрестности  $x_0$ .

**Доказательство.** Используя интегральное представление,  $S_N(x_0) - S = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x_0 + t) - S) D_N(t) dt$ , где  $D_N(t) = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})t)}{2 \sin(t/2)}$ . Вне окрестности  $|t| < \delta$  знаменатель  $2 \sin \frac{t}{2}$  отделён от нуля, поэтому функция  $\frac{f(x_0 + t) - S}{2 \sin(t/2)}$  интегрируема, и по лемме Римана–Лебега  $\int_{\delta \leq |t| \leq \pi} (\dots) \sin((N + \frac{1}{2})t) dt \rightarrow 0$ . Значит вклад в предел даёт только интеграл по  $|t| < \delta$  — поведение вне окрестности несущественно.

## 58. Признак Дини и условие Липшица

**Формулировка.** Если  $\int_0^\pi \frac{|f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2S|}{t} dt < \infty$ , ряд Фурье сходится в  $x_0$  к  $S$ . Условие Липшица  $\Rightarrow$  Дини.

**Доказательство.** В силу чётности ядра  $S_N(x_0) - S = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2S) D_N(t) dt$ . Введём  $g(t) = \frac{f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2S}{2 \sin(t/2)}$ . Поскольку  $\sin \frac{t}{2} \sim \frac{t}{2}$ , условие Дини гарантирует интегрируемость  $g$ , и по лемме Римана–Лебега  $\int_0^\pi g(t) \sin((N + \frac{1}{2})t) dt \rightarrow 0$ , т.е.  $S_N(x_0) \rightarrow S$ .

*Липшиц:* если  $|f(x_0 \pm t) - f(x_0)| \leq Lt^\alpha$ , берём  $S = f(x_0)$ ; тогда числитель  $O(t^\alpha)$  и  $\frac{|\dots|}{t} \leq 2L t^{\alpha-1}$  интегрируема в нуле ( $\alpha > 0$ ). Дифференцируемая функция удовлетворяет Липшицу с  $\alpha = 1$ , значит её ряд Фурье сходится.

## 59. Ряды Фурье в точках разрыва первого рода

**Формулировка.** Для кусочно-гладкой  $f$  ряд Фурье в точке разрыва I рода сходится к  $\frac{f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)}{2}$ .

**Доказательство.** Берём  $S = \frac{f(x_0-0)+f(x_0+0)}{2}$ . Для кусочно-гладкой  $f$  справа  $f(x_0+t) - f(x_0+0) = O(t)$ , слева  $f(x_0-t) - f(x_0-0) = O(t)$ , поэтому  $f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2S = O(t)$  и подынтегральное выражение в условии Дини ограничено — условие выполнено,  $S_N \rightarrow S$ .

*Пример*  $f(x) = \operatorname{sign} x$  на  $[-\pi, \pi]$ :  $a_n = 0$ ,  $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sign} x \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx \, dx = \frac{2(1-(-1)^n)}{\pi n}$ , т.е.  $b_{2k-1} = \frac{4}{\pi(2k-1)}$ . Значит  $\operatorname{sign} x = \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 1} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}$ . В точке  $x = \frac{\pi}{2}$  (гладкость,  $f = 1$ )  $\sin \frac{(2k-1)\pi}{2} = (-1)^{k-1}$ , откуда

$$1 = \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} \Rightarrow \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

## 60. Комплексная форма тригонометрического ряда Фурье

**Формулировка.** В  $L_2^{\mathbb{C}}[-\pi, \pi]$  система  $\{e^{inx}\}$  ортогональна,  $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f e^{-inx} \, dx$ , и  $c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}$ ,  $c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$ .

**Доказательство.** Скалярное произведение  $(f, g) = \int_{-\pi}^{\pi} f \bar{g} \, dx$  эрмитово ( $(f, g) = \overline{(g, f)}$ ), поэтому  $(f, f) = \int |f|^2 \geq 0$  — сопряжение обеспечивает неотрицательность нормы.

*Ортогональность:*

$$(e^{inx}, e^{imx}) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)x} \, dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ 2\pi, & n = m, \end{cases}$$

значит  $\|e^{inx}\|^2 = 2\pi$  и  $c_n = \frac{(f, e^{inx})}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} \, dx$ .

*Связь с вещественными:* подставив  $e^{-inx} = \cos nx - i \sin nx$ ,  $c_n = \frac{1}{2\pi} \int f(\cos nx - i \sin nx) = \frac{a_n - ib_n}{2}$ , и аналогично  $c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$ ,  $c_0 = \frac{a_0}{2}$ .